

YOLOV5M MODEL PROFILE

Smart city cars detection

Vision Model 소개



1. DATASET 소개

스마트 시티 자동차 감지 모델은 실시간 교통영상을 분석하여 도로에 있는 차량의 종류와 수를 파악하고, 신호등 타이밍을 최적화하여 혼잡을 최소화, 교통 흐름을 개선에 도움을 줍니다.

<https://universe.roboflow.com/algorabsmartcity/smart-city-cars-detection>



2. 사용 HYPER PARAMETER

Parameter	Smart city cars detection vision
Train images	5,460 EA
Valid images	432 EA
Based YOLO Verision	yolov5m.pt
Epochs	5
Patience	0
Img scale	640 x 640
Batch	20



3. Training 결과 분석

```
Model summary: 212 layers, 20865057 parameters, 0 gradients, 47.9 GFLOPs
Class      Images  Instances   P          R    mAP50  mAP50-95: 1
  all        432     1860    0.846    0.8    0.861    0.605
  bus        432        71    0.842    0.775    0.845    0.638
  car        432    1470    0.805    0.918    0.94    0.639
motorbike   432     114    0.892    0.816    0.911    0.636
  truck     432     205    0.844    0.693    0.749    0.509
Results saved to runs/train/dvs_yolov5m_xpu
```

Class	All Class average
Precision	0.846
Recall	0.8
mAP50	0.861
mAP50 - 95	0.605

4. Inference 예제

